

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж»

ПОДДЕРЖКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по теме:

Введение в LaTeX. Ч2. Создание математических формул

Выполнил:

студент ЕПК, группа
ФИО

Проверил:

преподаватель спецдисциплин
Фомин А. Т.

Ейск 2025

Цель работы: научиться создавать и редактировать естественно-научные тексты, содержание математические символы и формулы

Содержание отчета

1. Цель работы;
2. Теория по каждому заданию (взять из самого задания)
3. Задание варианта (оформляется модулем LO TeXMaths Equations)
4. Исходный код выполненного задания (используйте для оформления стиль terminal);
5. Краткий вывод о полученных знаниях и умениях в ходе выполнения лабораторной работы;
6. Итоговый документ в формате PDF, содержащий формулы заданий.

Лабораторная работа 4

Создание математических формул

Цель: научиться создавать и редактировать естественно-научные тексты, содержащие математические символы и формулы

Теоретические сведения

Для работы с формулами в текстовом документе LaTeX необходимо подключить пакеты **amsmath** и **amssymb** перед пакетом **russian**. Добавить пакеты: **amsfonts**, **amsthm**, **mathrsfs**.

Все математические символы и формулы (математические моды) должны быть ограничены одинарными или парными знаками долларов \$. Кроме \$ и бэкслэш \, управляющими символами являются символы {, }, показывающие область действия команд или ограничивающие аргументы команд.; % - начало комментария в строке. Для набора верхнего индекса применяется знак ^, для нижнего индекса - _. Если потребуется написать управляющие символы, а также символы #, &, как обычные символы, то необходимо перед символом поставить бэкслэш \. Для написания символов ^, ~ как обычных символов применяются команды $\wedge$, $\sim$.

Знак ~, расположенный между двумя словами не позволяет разрывать их при переносе.

Если формула или буква окружена одинарными знаками долларов слева и справа, то LaTeX помещает такую формулу как обычный текст в строке. Для получения формулы, расположенной между строк (выключенный стиль), ее надо окружить двойными знаками долларов. Пробелы в формулах LaTeX расставляет сам и игнорирует набранные пробелы.

Все символы, используемые LATEX'ом в математических формулах можно посмотреть в учебнике Львовского С.М. «Набор и верстка в системе LaTeX».

Нумерация формул

Естественно-научные текстовые документы как правило формулы нумеруются. При этом нумерацию формул можно организовать двумя способами. Во первых автоматически. Но так можно нумеровать только выключные формулы. Для этого нужно выключенную формулу оформить окружением **equation** и при этом знаков \$\$ быть не должно. Каждая такая формула на печати автоматически получит номер. Чтобы на него можно было ссылаться, надо формулу пометить: в любом месте между `\begin{equation}` и `\end{equation}` поставить команду `\label`, и после этого команда `\ref` будет генерировать номер формулы.

Для этого возможно понадобится повторный запуск LATEX.

Пример нумерации формул показаны на рисунке 10.

Как известно,	Как известно,
$7 \times 9 = 63.$	<code>\begin{equation}</code>
(1)	<code>\label{trivial}</code>
.....	<code>7\times9=63.</code>
Из формулы (1) следует, что	<code>\end{equation}</code>
$63/9 = 7.$	
	Из формулы~(<code>\ref{trivial}</code>)
	следует, что $63/9=7$.

Рисунок 10. – Возможности нумерации формул

Второй способ связан с тем, что можно не использовать автоматическую генерацию номеров формул, а ставить их в ручную с помощью команды `\eqno`.

Пример использования автоматической генерации номеров формул показан на рисунке 11.

Простое тождество	Простое тождество
$7 \times 9 = 63$	<code>\$\$</code>
(3.2)	<code>7\times9=63\eqno (3.2)</code>
	<code>\$\$</code>
известно каждому школьнику.	известно каждому школьнику.

Рисунок 11. – Автоматическая генерация номеров формул

Смена шрифтов в формуле

По умолчанию все латинские буквы в формулах набираются курсивом. Для смены шрифта можно воспользоваться командами `\bfseries` или `\itshape`. Но можно сделать это иначе. Пусть, например, вам нужна буква P , набранная прямым жирным шрифтом (Рисунок 12).

 P^n
 $\text{\textbf{\textit{P}}^n}$

Рисунок 12. – Смена шрифта

Включение текста в формулы

В математическую формулу можно включить фрагмент текста. Для этого можно использовать команду `\mbox`. В следующем примере используется команда `\qquad`, делающая в тексте или формуле пробел размером `2em` (Рисунок 13).

Пример:

$$\sqrt{x^3} = x \quad \text{для всех } x.$$

$$\text{\textbf{\textit{\sqrt{x^3}=x\qquad\mbox{для всех }x.}}}$$

Рисунок 13. – Включение текста в формулы

Скобки переменного размера

Если заключенный в скобки фрагмент формулы занимает много места по вертикали (за счет дробей, степеней и тому подобного), то и сами скобки должны быть большего размера, чем обычные. Для этого можно использовать механизм автоматического выбора размера скобок.

Например:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

При наборе такой формулы надо поставить команду `\left` перед открывающей скобкой и команду `\right` перед закрывающей.

```


$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$


```

Практические задания

Задание 1. Набрать в LaTeX простейшие математические формулы.

- Создайте документ в любом стиле (например, **article**)
- Введите следующие формулы (они будут расположены внутри строки):
 - Сложение, вычитание $a+b$ $a-b$
 - Степень, индексы a_{b+c}^{de}
 - Деление $\frac{b+c}{de}$
 - или $\frac{b+c}{de}$
 - Корень квадратный $\sqrt{a}$
 - Корень n-ой степени $\sqrt[n]{a}$
- Введите следующую букву и формулу, которые будут расположены между строк
 - $A,$
 a_{b+c}^{de}
 - a_{b+c}^{de}
- Замените двойные знаки долларов (для написания формулы в выключенном стиле) на бакслэши с квадратными скобками.
 - a_{b+c}^{de}

В математической моде пробелы игнорируются. Их нужно устанавливать самостоятельно командами – бэкслэш с пробелом `\` , бэкслэш с запятой `\,` или бэкслэш с точкой с запятой `\;`. Текст в математической моде отмечается командами `\text{}`, `\textbf{}`, `\textit{}` и так далее (соответствующие кнопки

расположены в нижней строке панели меню в закладке “LaTeX $\alpha \alpha \alpha A \alpha \alpha \alpha \alpha$ ”).

Отличие в написании выключенной формулы с помощью двойных знаков доллара и с бэкслэш с квадратными скобками состоит в следующем: если в команде `\documentclass` установлена опция **fleqn**:

`\documentclass[12pt, fleqn]{article},`

то выключенные формулы, полученные парой команд `\[` и `\]`, не будут центрированы на странице – они будут отстоять от левого поля на расстояние, содержащееся в параметре длины `\mathindent`. Задать такой отступ можно в любом месте; например, после команды `\mathindent=1.2in` все формулы, обрамленные квадратными скобками, будут отстоять от левого края на **1.2in**. При этом выключенные формулы, полученные с использованием двойных знаков доллара, по-прежнему будут центрироваться.

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $c = \frac{Q}{m(t_2 - t_1)}$	Вариант 6 $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
Вариант 2 $x_1 = \frac{-p - \sqrt{D}}{2n}$	Вариант 7 $\sqrt{\frac{a^2 + 6ab + 25b^2}{a - 2\sqrt{ab} + 5b}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$
Вариант 3 $\frac{a^2 + bc}{2} \geq \sqrt{a^2bc}$	Вариант 8 $y = \sqrt{x^2 + 2\sqrt{2x} + 2} + \sqrt{x^2 - 2\sqrt{2x} + 2}$
Вариант 4 $a^2 + b^2 = c^2 \quad (\alpha + \beta)^2 = 1$	Вариант 9 $(a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$
Вариант 5 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Вариант 10

	$X = \frac{\left(p^2 - \frac{1}{q^2}\right)^p \left(p - \frac{1}{q}\right)^{q-p}}{\left(q^2 - \frac{1}{p^2}\right)^q \left(q - \frac{1}{p}\right)^{p-q}}$
--	---

Задание 2. Научиться изменять размеры символов в математических формулах

1. Создайте новый документ в стиле **article**
2. Введите математическую формулу командами

$$b^2 + \frac{a^1}{b_1 + \frac{a^2}{b_2 + \frac{a^3}{b_3}}}$$

`$$b^2+\frac{a^1}{b_1+\frac{a^2}{b_2+\frac{a^3}{b_3}}}`\$\$

Обратите внимание, что буквы в дробях, верхних и нижних индексах получились меньших размеров. В этой формуле первое слагаемое написано в стиле `\displaystyle` (стиль для выключенных формул), числитель дроби в знаменателе – в стиле `\scriptstyle` (стиль верхних и нижних индексов), а маленькие индексы – в стиле `\scriptscriptstyle` (стиль индексов к индексам). Формулы в тексте пишутся в стиле `\textstyle`.

3. Замените в формуле все стили одним – для выключенных формул. Для упрощения записи переименуйте команду `\displaystyle` в команду `\D`. Для этого:

- Наберите в строке команду `\newcommand{\D}{\displaystyle}`
- Ввести команду

`$$b^2+\frac{a^1}{\D b_1+\frac{a^2}{\D b_2+\frac{a^3}{b_3}}}`\$\$

4. Протранслируйте программу и посмотрите получившийся результат.
5. Создайте новый документ, введите в нем формулы в двух видах: с уменьшенными размерами индексов, с одинаковыми размерами индексов:

$$\frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{a_5 + \frac{1}{a_7}}}}$$

Уравнения и системы уравнений

Окружение `\begin{cases} . . \end{cases}` устанавливает знак системы.

Такое окружение применяется при определении функций.

Задание 3. Ввести функцию $\varphi(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0 \\ e^{-1/x}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$

1. Создайте новый документ в стиле **article**.
2. Подключите пакеты **amsmath** и **amssymb** перед пакетом **ruussian**
3. Введите команду `\varphi(x)=\begin{cases}`

`0, & \text{если } x \leq 0, \\`
`e^{-1/x}, & \text{если } x > 0`
`\end{cases}`

4. Самостоятельно введите команды для задания следующих функций (для ввода знака $\geq$ используйте команду `\geq`):

$$\text{а) } y = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq -1 \text{ или } x \geq 1 \\ \sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \end{cases} \quad \text{б) } y = \begin{cases} \sin(x), & \text{если } x \leq a \\ x^2, & \text{если } a < x \leq b \\ \sqrt{x}, & \text{если } x > b \end{cases}$$

$$\text{в) } y = \begin{cases} e^{\sin x} + \sqrt[3]{x^2 + 3}, & \text{если } x > 2 \\ x^4 + \cos e^x, & \text{если } 1 < x \leq 2 \\ \sqrt{x^4 + 3} + e^{x + \cos x}, & \text{если } 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{если } x \leq 0 \end{cases}$$

Задание 4. Создание систем уравнений

1. Создайте новый файл в стиле **article**
2. Подключите пакеты **amsmath** и **amssymb**
3. Для создания системы $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3 \end{cases}$ введите следующие команды:

`$$`

`\begin{cases}`

`a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\`

$$\begin{cases} a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3 \end{cases}$$

- Для нумерования системы добавьте команду `\eqno` (1) перед закрывающимися знаками долларов.
- Самостоятельно введите команды для задания следующих систем, пронумеруйте их:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \begin{cases} -x + y - z = 1 \\ 2x - y - z = 2 \\ x + 2y + 4z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ 4x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = -2 \end{cases}$$

Для автоматической нумерации формул или систем уравнений их надо поместить в окружение `\begin{equation}` уравнение или система уравнений `\end{equation}`

В стиле документа **article** формулы, системы уравнений нумеруются последовательно во всем документе, начиная с (1), метка состоит просто из одного номера. В стилях **book**, **report** формулы нумеруются последовательно внутри каждой главы, начиная с (X.1), где X – номер главы, а все метки состоят из двух чисел.

Окружение `\begin{eqnarray} . . . \end{eqnarray}` позволяет записывать несколько уравнений без знака системы с нумерацией каждого уравнения

Команда `\nonumber` запрещает нумеровать уравнение своей строки, а замена `eqnarray` на `eqnarray*` запретит нумерацию уравнений.

Задание 5. Создание систем уравнений

- Создайте новый файл в стиле **article**.
- Подключите пакеты **amsmath** и **amssymb**.

- Для создания системы $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3 \end{cases}$ введите следующие команды

$$\begin{eqnarray}$$

```

a_{11} x_1+a_{12} x_2=b_1 \\
a_{21} x_1=b_2 \\
a_{31} x_1+a_{32} x_2=b_3
\end{eqnarray}

```

4. Протранслируйте файл и просмотрите результат.
5. Для отключения нумерации второго уравнения добавьте перед ним команду `\nonumber`.
6. Протранслируйте файл и просмотрите результат

Справка. Знак системы можно ставить справа от системы. Для этого надо применить окружение `\begin{array} . . . \end{array}`

Задание 6. Создание систем уравнений

1. Создайте новый файл в стиле article
2. Подключите пакеты `amsmath` и `amssymb`

3. Для создания системы уравнений
$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3 \end{array} \right\}, \text{ когда знак системы}$$

ставится справа введите следующие команды:

```

$$
\left .
\begin{array}{l}
a_{11} x_1+a_{12} x_2=b_1 \\
a_{21} x_1=b_2 \\
a_{31} x_1+a_{32} x_2=b_2
\end{array}
\right \}
\right .
\\
\right .
\\
$$

```

Справка. Точка (разделитель) «.» обязательна.

4. Скопируйте вышенаписанные команды и измените их таким образом, чтобы система стала уравнениями с одним номером

```

$$

```

```

\begin{array}{l}
a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\
a_{21} x_1 = b_2 \\
a_{31} x_1 + a_{32} x_2 = b_2
\end{array}
\leqno (4)
$$

```

5. Уравнения последней системы выделите полужирными буквами и увеличьте их размер до **\Large**:

```

$$
{\Large \begin{array}{l}
{\bf a}_{11} x_1 + {\bf a}_{12} x_2 = {\bf b}_1 \\
{\bf a}_{21} x_1 = {\bf b}_2 \\
{\bf a}_{31} x_1 + {\bf a}_{32} x_2 = {\bf b}_2
\end{array}}
\leqno (4)
$$

```

6. Скопируйте систему из задания 4. Выделите уравнения цветом. При этом необходимо добавить в преамбулу пакеты для работы с цветом:

```

\usepackage[usenames]{color}
\usepackage{colortbl}
\begin{equation*}
\begin{cases}
\colorbox{green}{\color{blue}$a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1$}} \\
\color{blue} a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \\
\colorbox{red}{ $a_{31} x_1 + a_{32} x_2 = b_2$ }
\end{cases}
\end{equation*}

```

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $\begin{cases} 13x + 6y = 7 \\ 2x - 4y = 6 \end{cases}$	Вариант 6 $\begin{cases} 3y - 4x = -13 \\ 3x + 7y = 56 \end{cases}$
Вариант 2 $\begin{cases} 6x - 5y = 23 \\ y + 3x = 8 \end{cases}$	Вариант 7 $\begin{cases} 7x + 3y = 21 \\ 4y - 5x = -15 \end{cases}$
Вариант 3 $\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 8y - 5x = 57 \end{cases}$	Вариант 8 $\begin{cases} \frac{6}{x} - \frac{8}{y} = -2 \\ \frac{9}{x} + \frac{10}{y} = 8 \end{cases}$
Вариант 4 $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 4x + 5y = 23 \end{cases}$	Вариант 9 $\begin{cases} 2x + 3y = 11 \\ 3x + 2y = 9 \end{cases}$
Вариант 5 $\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$	Вариант 10 $\begin{cases} \frac{y}{4} - \frac{x}{5} = 6 \\ \frac{x}{15} + \frac{y}{12} = 0 \end{cases}$

Многострочные формулы

Окружение **split** применяется внутри окружения **equation** или **aline** и служит для разбивки длинных формул в несколько строк. При этом нумерация формулы ставится по центру блока, занимаемого формулой.

Задание 7. Набрать следующий пример.

```
\begin{equation}
\begin{split}
S \leq \int_0^{\phi_0} \int_0^{\rho_0} |
\frac{\partial}{\partial \phi} |
\end{split}
\end{equation}
```

```

\and {\partial \over {\partial \rho}} |
d\phi d\rho=\int_0^{\phi_0} d\phi \int_0^{\rho_0} |
{\partial \over {\partial \phi}}| d\rho\leq \int_0^{\phi_0} d\phi \int_0^{\rho_0} \{1\over \sqrt{K_0}}\}
\sin{\sqrt{K_0} \rho} d\rho
={2\phi_0 \over K_0}\sin^2 \{ {\sqrt{K_0}\rho_0\over 2}
\end{split}
\end{equation}

```

Результат:

$$S \leq \int_0^{\phi_0} \int_0^{\rho_0} \left| \frac{\partial}{\partial \phi} \wedge \frac{\partial}{\partial \rho} \right| d\phi d\rho = \int_0^{\phi_0} d\phi \int_0^{\rho_0} \left| \frac{\partial}{\partial \phi} \right| d\rho \leq \int_0^{\phi_0} d\phi \int_0^{\rho_0} \frac{1}{\sqrt{K_0}} \sin \sqrt{K_0} \rho d\rho = \frac{2\phi_0}{K_0} \sin^2 \frac{\sqrt{K_0} \rho_0}{2}$$

Интегралы

Для набора интегралов служат команды **\int** – для одинарного интеграла, **\iint** – для двойного, **\iiint** – для тройного, **\iiiiint** – для четверного и **\idotsint** – произвольного кратного интеграла. Интеграл по контуру обозначается **\oint**. Примеры:

$$\int_V f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \int \limits_V f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \int_a^b f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \int \limits_a^b f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

$$\iint_V f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \iint \limits_V f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

$$\iiint_V f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \iiint \limits_V f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

$$\oint_V f(x) dx \quad \text{\texttt{\$}\$ \oint \limits_V f(x) dx \text{\texttt{\$}\$}}$$

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $\int_V (x^3 + 2)dx$	Вариант 6 $\iint_{(P)} \sqrt{xy - y^2}$
Вариант 2 $\int_{-5}^{10} \frac{5x^2 + 2}{4 - x} dx$	Вариант 7 $\iiint_{(V)} (x + y + z) dx dy dz$
Вариант 3 $\iint_{(P)} \frac{x^2}{y^2} dx dy$	Вариант 8 $\iiint_{(V)} (2x + y) dx dy dz$
Вариант 4 $\iint_{(P)} \cos(x + y) dx dy$	Вариант 9 $\iiint_{(V)} (3x + 2y - z^3) dx dy dz$
Вариант 5 $\iint (x^2 + y^2) dx dy$	Вариант 10 $\oint_{\Gamma} 2x dx - dy + 4dz$

Задание 9. Построить схему командами.

`$$\begin{array}{ccc}`

`S^{\mathcal{W}}_{\Lambda} \otimes T \&`

`\stackrel{j}{\longrightarrow} \& T \backslash`

`\Big \downarrow \& \searrow \&`

`\Big \downarrow \vcenter{\%`

`\rlap{$\scriptstyle{\mathrm{End}}$}\,P$}}\backslash`

`(S \otimes T)/I \&= \& (S \otimes T)/J`

`\end{array}$$`

Команда `\otimes` задает знак $\otimes$

Команда `\downarrow` задает стрелку вниз $\downarrow$

Верхние и нижние пределы

Знаки суммы `\sum`, интеграла `\int`, предела `\lim` имеют похожее написание пределов. Существует три варианта написания пределов:

1. Команда `$m=\sum_{t=1}^{10}x(t)$` включает формулу в строку в виде

$$\sum_{t=1}^{10} x(t)$$

2. Команда $\displaystyle m=\sum_{t=1}^{10}x(t)$ включает формулу в строку, но формула записана в выключенной форме:

$$m = \sum_{t=1}^{10} x(t)$$

3. Команда $m=\sum \limits_{t=1}^{10}x(t)$ аналогична предыдущей, она также включает формулу в строку, но знак суммы меньше

4. В выключенном стиле (межстрочном) команда

$m=\sum_{t=1}^{10}x(t)$ выглядит как и в п.3

Во всех примерах, кроме 3, вместо слова `\sum` может стоять любая команда, выводящая математический символ.

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}}$	Вариант 6 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{5n-1}$
Вариант 2 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)}$	Вариант 7 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3}{2n}$
Вариант 3 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n+3}{(2n+1)!}$	Вариант 8 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$
Вариант 4 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$	Вариант 9 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n^2-2}{2^{n+1}}$
Вариант 5 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right)$	Вариант 10 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-3}{5n+1}$

Задание 10. Научиться задавать верхние и нижние пределы.

1. Создать новый документ в стиле **article**
2. Подключить все необходимые пакеты
3. Ввести всеми способами следующие формулы:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} + x^4 \right) dx$$

$$\text{б) } \sum_{i=1}^k \frac{x^k}{4x^3 + 2x + 8}$$

$$\text{в) } \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \Delta x_i = 0$$

Подсказка: стрелка вправо задается командой `\rightarrow`, буква Δ - командой `\Delta`, буква ω - командой `\omega`, буква λ - командой `\lambda`.

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c,$	Вариант 6 $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{2}x^3 - x + 2 \right)$
Вариант 2 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \pm c$	Вариант 7 $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{1}{2}x^3 - x + 2 \right) = \frac{1}{2} \cdot 4^3 - 4 + 2 = 30$
Вариант 3 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b \cdot c$	Вариант 8 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 2x + 8}$
Вариант 4 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = c, (c \neq 0)$	Вариант 9 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 2x + 8} = \frac{3^2 + 3 + 2}{3^2 + 2 \cdot 3 + 8} = \frac{14}{23}$
Вариант 5 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{b}{c}$	Вариант 10 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 2x + 8} = \frac{14}{23}$

Матрицы

Матрицы задаются следующим окружением:

`$$ \begin{array}{ccc}`

элементы первой строки через знак `&` `\\`

элементы второй строки через знак `&` `\\`

элементы третьей строки через знак `&`

`\end{array}$$`

Число букв «с» указывает на число столбцов, при этом элементы на каждом месте центрируются. Если вместо буквы «с» написать «r» или «l», то элементы соответствующего столбца примут крайнее правое или левое положение соответственно.

$$\begin{matrix} & a & b & c \\ \text{Задание 11. Ввести матрицу} & d & e & f \\ & t & m & z \end{matrix}$$

1. Создать новый документ в стиле article
2. Подключить все необходимые пакеты
3. Ввести команды

```


$$\begin{array}{ccc}
a&b &c\\
d&e &f\\
t &m&z
\end{array}$$


```

Для получения ровной матрицы знаки & желательно ставить в каждой строке друг под другом.

4. Протранслировать файл и посмотреть результаты
5. Самостоятельно создать матрицы:

$\begin{matrix} & 5 & -3 & 2 & 1 \\ \text{a)} & 9 & 0 & -17 & 87 \\ & 5 & 7 & 3 & 12 \end{matrix}$	$\begin{matrix} & \Phi & \Psi & B \\ \text{б)} & \Gamma & \Theta & A \\ & T & \Omega & Z \end{matrix}$
--	--

$\begin{matrix} & a_{13} & a_{12} & a_{13} \\ \text{в)} & a_{23} & a_{22} & a_{23} \\ & a_{33} & a_{23} & a_{33} \end{matrix}$	
--	--

Для выполнения задания б) воспользуйтесь командами $\backslash\Phi$, $\backslash\Psi$, $\backslash\Gamma$, $\backslash\Theta$, $\backslash\Omega$, $\backslash\Gamma$, $\backslash\Theta$, $\backslash\Omega$.

Отцентрировать элементы, выровнять их по правому краю, по левому краю.

Задания для самостоятельной работы

Вариант 1 $B_{3 \times 2} \cdot A_{2 \times 3} = D_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 6 \\ 2 & 16 & 11 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	Вариант 6 $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
Вариант 2 $C^{-1} \cdot C = \frac{1}{13} \cdot \begin{pmatrix} 13 & 0 & 0 \\ 0 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E_{(3)}$	Вариант 7 $A^3 = A^2 * A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
Вариант 3 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$	Вариант 8 $A^{-1} - \frac{-1}{\det(A)} A^T = \frac{1}{6} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ -4 & 6 & 4 \end{pmatrix}$
Вариант 4 $A^2 = A * A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	Вариант 9 $A E = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Вариант 5 $A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 7 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 7 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \end{pmatrix}$	Вариант 10 $A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$